

Лабораторная работа N 6 :

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на
уровне командной строки**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в ОС семейства Linux.

Описание результатов выполнения задания

В ходе выполнения работы были последовательно выполнены следующие действия, зафиксированные на скриншотах.

Определение полного имени домашнего каталога

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ pwd  
/home/fdmvetuvop  
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Переход в каталог /tmp

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cd /tmp  
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$
```

Просмотр содержимого каталога /tmp с разными опциями.

```

fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls
config-err-sfN0pA
snap-private-tmp
ssh-WHKq4cNOyImG
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
tracker-extract-files.1001
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -a
.
..
config-err-sfN0pA
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
ssh-WHKq4cNOyImG
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
.Test-unix
tracker-extract-files.1001
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

```

fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -F
config-err-sfN0pA
snap-private-tmp/
ssh-WHKq4cNOyImG/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg/
systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e/
tracker-extract-files.1001/
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls -l
total 44
-rw----- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop  0 mars  20 23:27 config-err-sfN0pA
drwx----- 2 root      root      4096 mars  21  2026 snap-private-tmp
drwx----- 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  20 23:27 ssh-WHKq4cNOyImG
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-apache2.service-vNIkLh
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-color.service-EPzkih
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-ModemManager.service-Zy7hnf
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-switcheroo-control.service-zipp1f
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-logind.service-HkFR9g
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-resolved.service-Zd8KWh
drwx----- 3 root      root      4096 mars  21  2026 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-systemd-timesyncd.service-nEAueg
drwx----- 3 root      root      4096 mars  20 23:26 systemd-private-21383d7a86104a378fdff6a2293f382f-upower.service-Cwna6e
drwx----- 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  21 00:20 tracker-extract-files.1001
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$

```

ls: Показывает только имена файлов и каталогов, скрытые файлы не отображаются.

- **ls -a:** Показывает все файлы, включая скрытые (имена которых начинаются с точки, например, `.X11-unix`).
- **ls -F:** Добавляет к именам символы, указывающие на тип: `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов.
- **ls -l:** Показывает развернутую информацию: тип и права доступа, количество ссылок, владельца, группу, размер, дату последнего изменения и имя.

Проверка наличия каталога cron в /var/spool

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ ls /var/spool | grep cron
anacron
cron
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$
```

Возврат в домашний каталог и просмотр его содержимого

```
fdmvetuvop@jules-N-A:/tmp$ cd
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130124
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Создание каталога newdir

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir newdir
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:19 newdir
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

В домашнем каталоге была выполнена команда `mkdir newdir`. Проверка `ls -l` показала, что каталог успешно создан.

Создание подкаталога morefun

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir newdir/morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l newdir/
total 4
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Внутри каталога `newdir` с помощью команды `mkdir newdir/morefun` был создан подкаталог `morefun`. Проверка `ls -l newdir/` подтвердила его наличие.

Создание и удаление трех каталогов одной командой

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir letters memos misk
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130140
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 letters
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 memos
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:25 misk
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 newdir
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rmdir letters memos misk
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 5 20:13 Images
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 18657 mars 14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 477304 janv. 29 2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv. 29 2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Musique
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 21 01:21 newdir
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 8480 mars 5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Public
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août 29 2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 26 09:43 snap
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 14 20:13 test-home
drwxr-xr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 oct. 11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x 4 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 nov. 23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm`

```

fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rm newdir
rm: impossible de supprimer 'newdir': est un dossier
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l
total 130128
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars   5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  722991 mars  14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop   18657 mars  14 19:07 LICENSE
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  477304 janv.  29  2020 mc_4.8.24-2ubuntu1_amd64.deb
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 1264664 janv.  29  2020 mc-data_4.8.24-2ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Modèles
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Musique
drwxrwxr-x  3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  21 01:21 newdir
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop    8480 mars   5 20:13 presentation.qmd
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Public
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 130685418 août  29  2025 quarto-1.7.34-linux-amd64.deb
drwx----- 3 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  26 09:43 snap
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars   7 19:24 Téléchargements
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  14 20:13 test-home
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct.  11 05:22 Vidéos
drwxrwxr-x  4 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 nov.  23 17:04 work
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ █

```

Попытка удалить каталог `newdir` с помощью команды `rm newdir` привела к ошибке: *"rm: cannot remove 'newdir': Is a directory"*. Проверка `ls -l` показала, что каталог не был удален. Это демонстрирует, что команда `rm` без опции `-r` не удаляет каталоги.

Удаление подкаталога `morefun`

```

fdmvetuvop@jules-N-A:~$ rmdir newdir/morefun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l newdir/
total 0
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ █

```

Поиск опции рекурсивного просмотра для `ls`

```

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

```

С помощью команды `man ls` я определил, что для просмотра содержимого каталога вместе со всеми его подкаталогами используется опция `-R` (или `--recursive`).

Поиск опций сортировки по времени для `ls`

```

-l    use a long listing format

```


-t sort by modification time, newest first

-r, --reverse
reverse order while sorting

Просмотр описания команд

PWD(1) User Commands

NAME

pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS

pwd [OPTION]...

DESCRIPTION

Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical

use PWD from environment, even if it contains symlinks

MKDIR(1) User Commands

NAME

mkdir - make directories

SYNOPSIS

mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION

Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

RMDIR(1) User Commands

NAME

rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS

rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION

Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

--ignore-fail-on-non-empty

ignore each failure that is solely because a directory

is non-empty

```
RM(1) User Commands
NAME
  rm - remove files or directories
SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.
  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three
```

Модификация и выполнение команд из истории

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ history
31 cd
32 cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab02/report
33 ls -la
34 gedit arch-pc--lab02--report.qmd
35 make
36 ls -la _output/
37 evince _output/arch-pc--lab02--report.pdf
38 cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc
39 git status
```

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ !33:s/la/l
ls -l
total 130128
drwxrwxr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 26 18:00 bin
drwxr-xr-x 13 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:57 Bureau
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 oct. 12 14:05 Documents
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars 21 00:20 Downloads
drwxr-xr-x  2 fdmvetuvop fdmvetuvop    4096 mars  5 20:13 Images
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop 722991 mars 14 21:00 lab5.odt
-rw-rw-r--  1 fdmvetuvop fdmvetuvop  18657 mars 14 19:07 LICENSE
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с командной строкой ОС Linux. Научился использовать основные команды навигации (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls`), управления каталогами (`mkdir`, `rmdir`, `rm`), получения справочной информации (`man`), а также использования истории команд (`history`) для повторного и модифицированного выполнения. Освоены ключевые опции этих команд, позволяющие гибко настраивать их поведение. Полученные навыки являются основой для эффективной работы в Unix-подобных системах.